

青海夏日哈木铜镍矿床成矿特征及找矿研究

杜玮^{1,2}, 汤中立^{1,2}, 杜玉良³, 姜常义^{1,2}, 贾群子³(1. 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054; 2. 西部矿产资源与地质工程教育部
重点实验室, 陕西 西安 710054; 3. 西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054)

摘要:夏日哈木镍矿发育星点-浸染状、海绵陨铁状及块状3种主要矿石类型。星点-浸染状和海绵陨铁状矿石为幔源岩矿浆深部初步熔离、上侵就位、结晶分异作用形成,受超镁铁质岩橄榄岩、辉石岩相控制;块状-准块状矿石为幔源岩矿浆深部熔离-分期贯入作用形成,受构造薄弱带或裂隙控制。根据成岩成矿作用特征及含矿超镁铁质岩、构造薄弱带等主要控矿因素,加强深部岩矿体追索验证,是拓展矿床规模及找矿前景的有效途径。

关键词:铜镍矿床;成矿特征;找矿;夏日哈木;青海省

中图分类号:P571

文献标志码:A

文章编号:1009-6248(2017)03-0180-07

Reserch on Mineralization characters and Prospecting of the Xiarihamu Magmatic Ni-Cu Sulfide Deposit

DU Wei^{1,2}, TANG Zhongli^{1,2}, DU Yuliang³, JIANG Changyi^{1,2}, JIA Qunzi³(1. School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 2. Laboratory of
Mineralization and Dynamics, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 3. Xi'an Center of
Geological Survey, China Geological Survey, Xi'an 710054, Shaanxi, China)

Abstract: The Xiarihamu super-large nickel deposit is located in the middle part of the western segment of the East Kunlun orogenic belt. Submassive-massive, sideronitic and disseminated sulfide ores are dominant in the orebody. The former type is formed by deep liquating injected magma along the early-formed weak tectonic zone or fracture penetration. The latter two types are formed by liquation and fractional crystallization of mantle-derived magma, which are occurred in peridotite and pyroxenite. It is an effective way for prospecting prospect to understand mineralization enrichment regularity according to the diagenesis mineralization and ore-controlling factors.

Keywords: Cu-Ni deposit; metallogenic characteristics; prospecting; Xiarihamu; Qinghai province

近年来,在柴达木地块西缘和南缘相继新发现多处成矿时代相近的岩浆型铜镍矿(牛鼻子梁、夏日哈木、石头肯德等),特别是东昆仑西段的夏日哈木镍矿,经勘查评价已达超大型规模,是近期我国岩浆

型铜镍找矿取得的一项重大进展与成果。夏日哈木与金川铜镍矿床成矿类型(汤中立,1996)相同,均属岩浆熔离型铜镍硫化物矿床(李世金等,2012;姜常义等,2015)。东昆仑成矿带地处柴达木地块南缘,

收稿日期:2017-02-12;修回日期:2017-06-12

基金项目:国家自然科学基金项目(41302070,41102045)和中央高校基本科研业务费(2014G1271066,310827173401,310827172004)共同资助

作者简介:杜玮(1991-),女,博士研究生,矿物学、岩石学、矿床学专业。E-mail:xaduwei@163.com

区域构造-岩浆活动剧烈而频繁,岩浆型铜镍多金属成矿地质条件有利;夏日哈木一带含矿超基性岩发育,I号含矿岩体勘查揭开了矿区的“冰山一角”,进一步找矿的前景好、潜力大。

1 区域地质背景及成矿

夏日哈木镍矿床所处的东昆仑构造带,属于柴达木地块南缘,总体呈现以下古生界及前古生界加里东期褶皱变质岩系为基底,上古生界到三

叠系经华力西晚期—印支期褶皱岩系为盖层的特征。东昆仑为我国中央造山系西段主体部分,自古元古代以来经历了复杂的构造裂解(陷)及拼合造山多旋回发展过程(张雪亭等,2007;李荣社等,2008;潘桂棠等,2009)。其中的昆北、昆中和昆南3条区域性深大断裂呈北西向横亘东昆仑带(图1),具有长期活动性质和穿壳特征,控制了祁漫塔格以及昆北、昆中、昆南等单元地质构造发展演化,为多期次深源岩浆活动及成矿提供了有利条件。

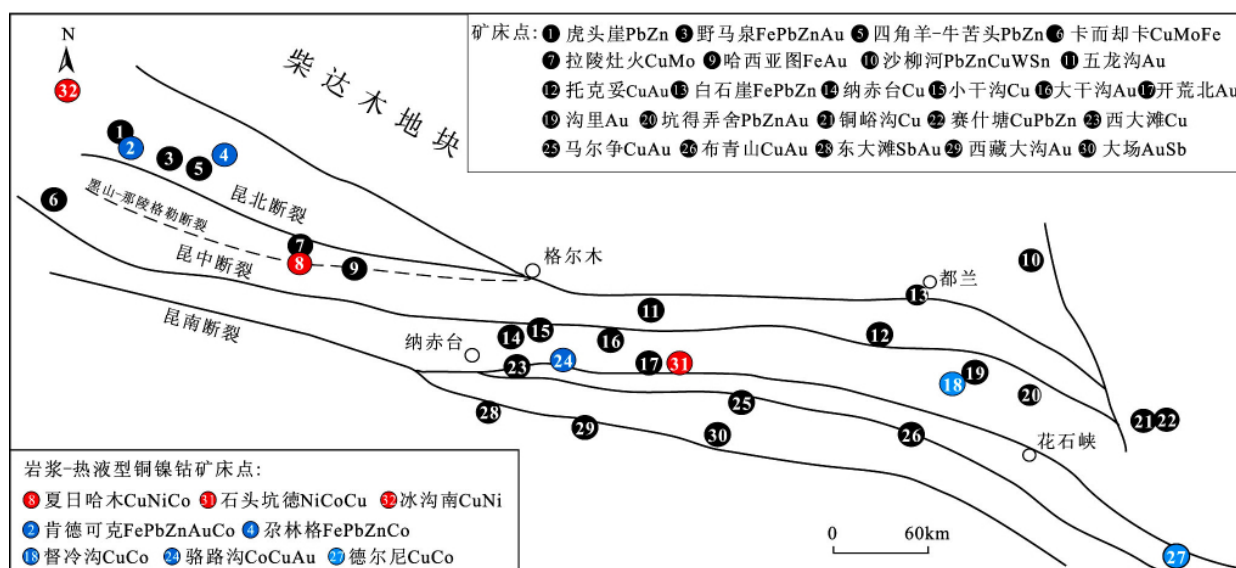


图1 东昆仑区域构造及典型矿床分布图

Fig. 1 Simplified geological map of the Eastern Kunlun Orogen showing major structures and some important ore deposits

东昆仑带地层发育较为齐全。由老到新主要有古元古界金水口岩群、中—新元古界万宝沟群、冰沟群,寒武—奥陶系滩间山群以及泥盆系牦牛山组、石炭系大干沟组和锦敖苏组、二叠系布青山群、三叠系鄂拉山组和巴颜喀拉山群等。其中,夏日哈木含矿超基性杂岩侵入的金水口岩群,多呈残块状断续产于昆北、昆中带及祁漫塔格山地区,其下部主要为变粒岩、片麻岩、混合岩以及大理岩、角闪岩等,上部为以石英质岩石为主的变质岩系。

带内早古生代—中生代岩浆侵入活动频繁而强烈。加里东期发育基性—超基性杂岩和花岗岩两大类型,其中基性—超基性杂岩零星分布于区域大断裂附近,主要有辉绿岩、辉长岩以及辉石岩、橄榄岩等,

铜镍矿化主要与超基性岩相关;花岗岩类主要分布于昆中、昆北带,岩性主要为二长花岗岩及花岗闪长岩等。华力西—印支期发育中酸性侵入岩和零星分布的基性侵入岩,主要为闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩以及辉长(辉绿)岩脉等,一些岩浆岩具壳幔交互作用特征,局部形成铜钼(铁)斑岩型、矽卡岩型以及钴等岩浆热液型多金属矿化。燕山期中酸性侵入岩零星分布,局部形成铜金多金属矿化。

在早古生代—中生代不同地质构造发展阶段及演化过程中,伴随区域性深大断裂及幔源岩浆上侵活动,在东昆仑发育岩浆熔离型、岩浆热液型多金属矿化,是形成区域铜镍钴优势矿产的两种重要成矿类型(表1)。

表 1 青海东昆仑带岩浆-热液型铜镍钴矿化特征表

Tab 1 Mineralization characteristics of magmatic hydrothermal Cu-Ni-Co ore of East Kunlun, Qinghai

成矿类型	矿床(点)	岩浆岩及矿化地质特征	主成矿期
岩浆熔离型 镍铜钴矿	夏日哈木、石头肯德等	铜-镍-钴矿化与超基性侵入岩相关。早期矿化与超镁铁质岩同时形成,受橄榄岩、辉石岩相控制;晚期矿脉多沿早期超基性岩接触带或构造薄弱带贯入	加里东— 华力西期
岩浆热液型 钴多金属矿	德尔尼、肯德可克、尕林格、驼路沟、督冷沟等	铜-钴矿化与深源岩浆侵入活动关系密切,具岩浆热液及多期成矿特征。铜-钴多与铁-铅-锌多金属共生;脉状矿化体受断裂构造控制,多发育于围岩中	华力西— 印支期

岩浆熔离型镍铜钴矿化,以夏日哈木镍矿为代表,与中深成超镁铁质岩有关(李世金等,2012;姜常义等,2015;杜玮等,2014;周伟等,2016)。为志留纪—泥盆纪柴达木地块边缘裂解阶段,区域深大断裂活动及壳幔相互作用条件下,驱使幔源含矿岩浆上侵形成的岩浆型铜镍多金属矿产。

岩浆热液型铜钴多金属矿化。例如,德尔尼、肯德可克等矿床,与华力西—印支期深源岩浆热液活动密切相关。矿区一般发育小规模基性、超基性岩体和含幔源物质的中酸性岩浆岩;钴铜矿化多共生伴生于铁及多金属矿体中,主要沿断裂构造带贯入,具有多期次岩浆热液活动及叠加成矿特点。为该区域华力西—印支期挤压造山向造山后伸展环境转变

阶段,多期次剧烈的构造活动导致下地壳拆沉及幔源岩浆-热液上侵而形成的富含钴等一系列岩浆热液型多金属矿床(祝新友等,1996;丰成友等,2010;刘建楠等,2016)。

2 成矿地质特征及成矿作用分析

2.1 矿区地质

夏日哈木镍矿处于昆北、昆中断裂之间的黑山—那陵格勒次级断裂带(图2)。矿区出露地层主要为古元古代金水口岩群(Ar_3 — Pt_1J)白沙河岩组的黑云斜长片麻岩、云母二长片麻岩、斜长角闪岩、大理岩等。发育近东西向、北西向和北东向、南北向4组

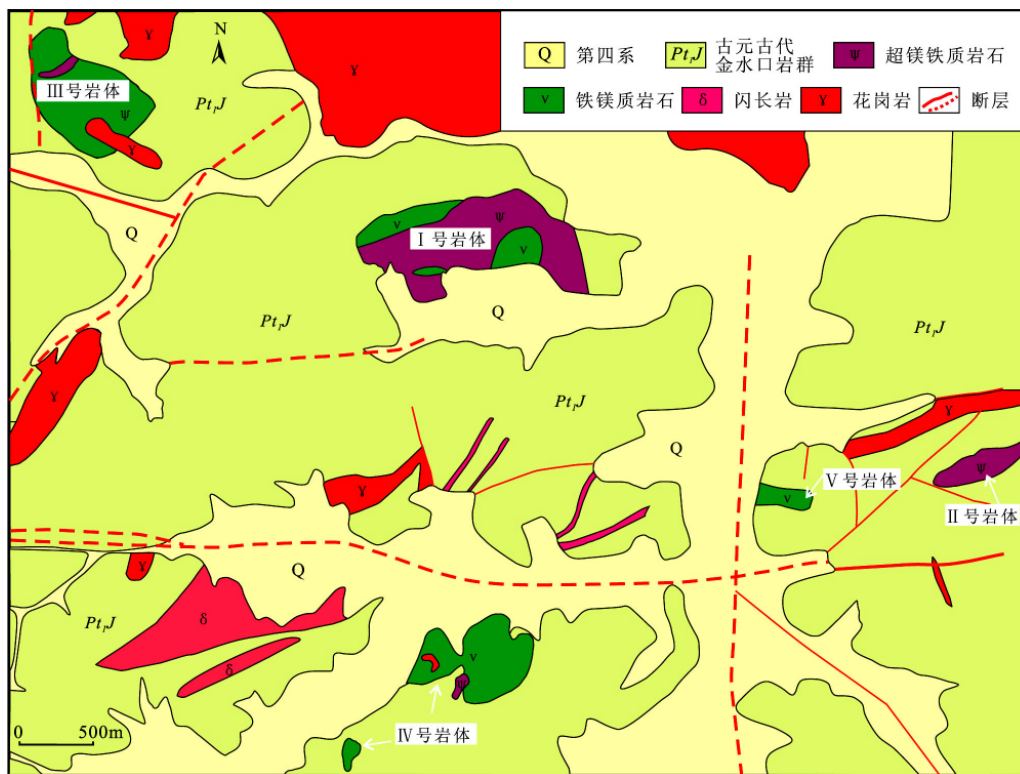


图 2 夏日哈木镍矿区地质略图(据王冠等,2014;修改)

Fig. 2 The geological map of Xiarihamu (modified after Wang et al., 2014)

断裂构造,其中北东向、南北向断裂形成时间晚,切错前两组构造。发育超基性杂岩和中酸性侵入岩。含矿超基性杂岩体多呈岩株(墙)状、北西向零星出露,相关研究相继在1号含矿杂岩体辉长岩获得锆石 U-Pb 年龄 393.5 Ma(李世金等,2012)、439 Ma(姜常义等,2015)和苏长辉长岩锆石 U-Pb 年龄 423 ± 1 Ma(王冠等,2014),推测为加里东晚期—华力西早期中深成侵入体。中酸性侵入岩主要由早二叠世闪长岩、晚三叠世花岗岩等组成,多沿北东向断裂分布。

矿区共圈定有3个 Ni、Cu、Co 水系异常,对应分布有5个镁铁质、超镁铁质岩体及重、磁异常。其中的Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ号超基性杂岩体断续呈北西—南东向展布,可能受向南西倾的同一断裂构造控制。

Ⅰ号含矿杂岩体位于矿区中北部(HS26 异常区),出露长约1.6 km,宽约0.7 km,面积约1.12 km²,为主要含矿岩体及主勘查区。勘查资料显示,Ⅰ号含矿杂岩体与金川铜镍矿床成矿类型相同。但在成岩成矿时代、岩石类型、主要成矿元素以及剥蚀程度等方面,与金川矿床差异较大。

矿区其他含矿杂岩体总体勘查研究程度尚低。Ⅱ、Ⅴ号杂岩体位于矿区东部(HS27 异常区),为出露0.1~0.15 km²的2个小露头,主要由中粗粒辉石岩和辉长岩组成。Ⅱ号岩体上部为含矿辉石岩,下部为辉长岩。Ⅲ号岩体位于矿区西北部(HS25 异常区),岩体呈近圆形,出露面积约0.35 km²,具蛇纹岩化和弱镍矿化。Ⅳ号超基性岩体小露头位于矿区南部,具 Cu、Ni、Co 地化异常及磁异常。

2.2 主含矿岩体地质矿化特征

矿区Ⅰ号含矿超基性杂岩体中东段出露于地表,西段处于隐伏状态;勘探剖面显示总体呈向南西

西缓倾斜的扇状岩床,主要铜镍钴矿(化)体与含矿岩体岩相产状基本一致。

综合矿区勘探资料,该杂岩体可分为3个旋回。第一旋回:由纯橄岩-方辉橄榄岩-二辉橄榄岩-方辉辉石岩组成,多位于岩体中上部,发育镍多金属矿化;各岩相呈韵律性互层,岩性之间呈渐变过渡关系。第二旋回:由含长二辉岩-暗色辉长苏长岩及少量方辉辉石岩组成,位于岩体东部和中下部,具镍多金属矿化。第三旋回:由辉长岩-淡色辉长岩和少量橄榄辉长岩组成;位于岩体西北部,形成最晚,常沿构造薄弱面侵入到第一、二旋回岩石中。上述各旋回之间呈侵入接触关系,旋回内呈渐变过渡关系。与镍铜钴矿化关系密切的橄榄岩、辉石岩属超镁铁质岩,辉长岩为镁铁质岩(杜玮等,2014;姜常义等,2015)。

矿体多呈似层状夹持于不同岩相间或沿构造薄弱带分布,少数矿体呈透镜状、漏斗状、条带状等;矿体一般长80~1680 m,厚度1.84~295 m;Ni品位为 $0.2 \times 10^{-2} \sim 6.69 \times 10^{-2}$,共伴生铜钴等。规模最大的M1矿体向南西西倾伏,向深部块状矿体增多、矿化有增厚、变富趋势;矿体上部以浸染状、团块状矿石为主,中下部及底部多为稠密浸染状、致密块状矿石。

矿石矿物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿,其次为紫硫镍矿、马基诺矿、磁铁矿、黄铁矿等;脉石矿物主要为橄榄石、斜方辉石,少量单斜辉石和斜长石;含矿超基性杂岩普遍具有绿泥石化、碳酸盐化、透闪石化、蛇纹石化等。

2.3 主要矿石类型及成矿作用分析

夏日哈木镍矿主要矿体由星点-浸染状、海绵陨铁状、块状-准块状以及细脉状4种矿石类型构成(表2),前3种为主要矿石类型。

表2 夏日哈木镍矿主要矿石类型及特征表
Tab 2 Ore types and characteristics of Xiarihamu ore district

矿石类型	赋存状态	矿石结构构造及矿石矿物镶嵌关系	成矿作用(期次)
星点-浸染状与海绵陨铁状矿石	赋于第一、二旋回橄榄岩、辉石岩相中下部。矿石矿物与岩石矿物呈过渡关系	星点-浸染状、稠密浸染状或海绵陨铁状构造,固溶体分离结构。星点-浸染状矿石中金属硫化物集合体镶嵌于橄榄石、辉石等造岩矿物之间;海绵陨铁状矿石为金属硫化物胶结造岩矿物,橄榄石辉石等呈自形-半自形悬于金属硫化物之中	重力-结晶分异作用;与橄榄岩相(第一期)、辉石岩相同期(第二期)
块状-准块状矿石	贯入于早期岩矿体矿石构造破碎带。多见于矿床西段深部	块状-准块状构造、斑杂状构造,交代溶蚀、固溶体分离结构。磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等集合体呈脉状、网脉状,常胶结早期岩石角砾	深部熔离-分期贯入作用;沿构造贯入(第三期)
细脉状矿石	沿含矿岩石及矿体的裂隙分布	细脉状构造(宽度一般小于10mm),交代溶蚀结构。矿石主要由磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿等金属硫化物组成	岩浆-热液成矿作用;晚期形成

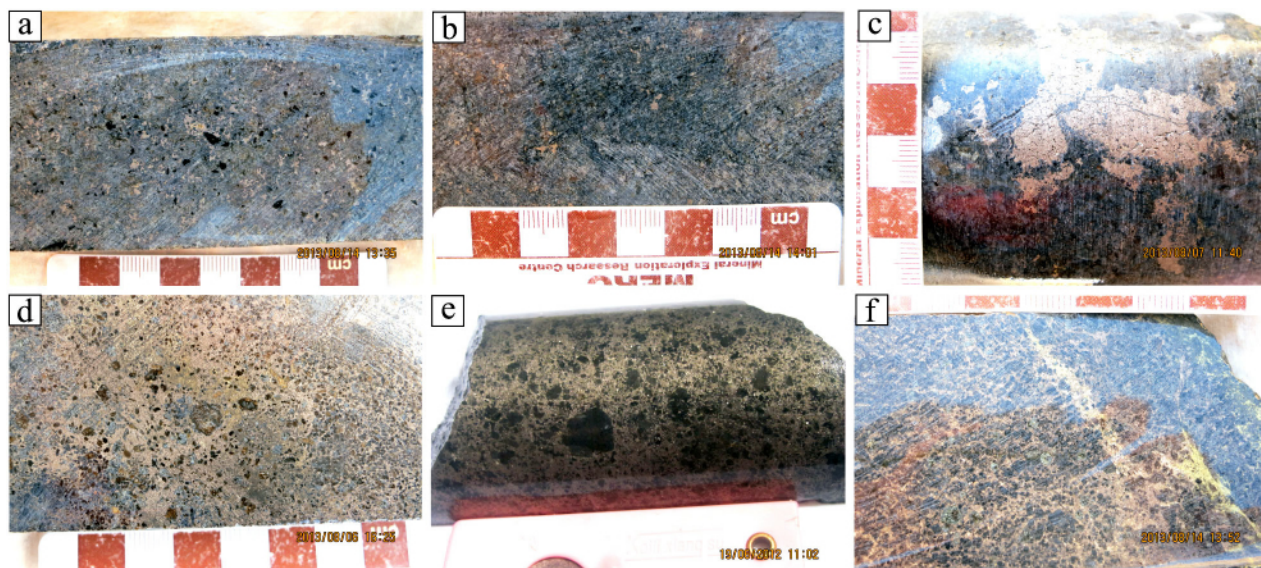
依据岩矿体分布、岩矿石类型赋存状态、矿石矿物结构构造以及相互接触关系等特征分析,星点-浸染状矿石和海绵陨铁状矿石受橄榄岩相、辉石岩相控制,为深部岩矿浆熔离-结晶分析作用形成;块状-准块状矿石沿先期不同期次岩体之间的构造薄弱带贯入,为岩矿浆深部熔离-分期贯入作用形成;细脉状矿石为岩浆后期热液型矿石,多沿后期构造裂隙贯入。

浸染状和海绵陨铁状矿石,是构成矿区层状、透镜状、不规则状矿体的主要类型(图 3a、b),二者多赋存于含矿岩体的橄榄岩相,其次为辉石岩相。星点状矿石主要发育于含矿岩体上部。致密块状、海绵陨铁状矿石发育于含矿岩体的下部。海绵陨铁状矿石常与稠密浸染状矿石共伴生或位于其下部。

根据该矿石类型的地质矿化特征及成矿作用分析,星点-浸染状矿石可能是深部熔离不完全的岩矿

浆,受构造作用上侵就位,随温度下降按造岩矿物→金属硫化物的结晶顺序分异形成。由于岩矿浆初步熔离程度及其比例、比重等不同,致使形成星点-浸染状、海绵陨铁状不同类型的矿石。以重力-结晶分异为主导作用的矿化与含矿超镁铁质岩体同期,受岩体相带控制,富含金属硫化物矿石多沉淀于含矿岩体下部。

块状矿石:贯入型块状-准块状矿石主要受构造破碎带控制,是构成矿区主要矿体及富矿的重要类型,Ni 品位一般大于 1.0×10^{-2} 。磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等金属硫化物呈脉状-网脉状沿多期岩体间的构造薄弱带充填,多见于矿床西段深部。该类矿石的特点是以金属硫化物为主,呈脉状贯入于含矿岩体、浸染状矿石等构造破碎带,常胶结早期岩矿石角砾(图 3c、d、e)。



a. 浸染状矿石; b. 星点-浸染状矿石; c. 斑杂状矿石; d. 块状矿石; e. 块状矿石; f. 浸染状矿石叠加黄铜矿细脉

图 3 硫化物矿石结构类型图

Fig. 3 Photographs of ores from the Xiarihamu ore district

该类型矿石特征说明富金属硫化物矿浆在深部已与硅酸盐岩浆发生较完全地熔离,且位于岩浆或含矿岩浆的下部;在其上部含矿硅酸盐岩浆先期上侵就位,冷却结晶之后,矿浆受构造活动驱使再次沿构造薄弱地带上侵就位,分期贯入形成。沿断裂破碎带贯入,切穿早期各类岩矿石以及胶结前期岩矿石角砾,具明显的侵入接触关系等,揭示多期贯入的成矿作用特征及过程。

细脉状矿石:矿区普遍发育细脉、条带状矿石类

型,沿相关岩石及矿体的裂隙分布(图 3f)。该类矿石常切穿岩石、浸染状矿石等,与岩浆期后热液及多期次构造-热液活动有关。

2.4 主要控矿因素及成矿过程

综上所述,夏日哈木岩浆熔离型铜镍成矿特点、主要控矿因素及找矿标志:①志留纪—泥盆纪中深成相超基性杂岩为主含矿体,其受区域性深大断裂及次级断裂构造控制。②发育 3 个主成矿期及 2 类主要矿化类型。与幔源超镁铁质岩同期形成的浸染

状、海绵陨铁状矿石受早期辉石岩、橄榄岩岩相控制;后期块状矿脉沿先期岩矿石接触带或构造薄弱带贯入;晚期热液型矿化细脉叠加于先期岩矿石中。③富矿类型及厚大矿体多处于含矿岩体和矿体的中下部。④地表超基性岩多具有镍华等矿化蚀变,发育 Ni、Cu、Co 等地化异常和重、磁异常。

夏日哈木岩浆熔离型铜镍钴多金属矿床经历了3个旋回成岩及4期主要成矿过程。伴随志留纪—泥盆纪多期次剧烈的构造—幔源岩浆上侵活动,深部岩浆房初步熔离的富含橄榄岩、辉石岩的含矿岩浆依次沿断裂构造上移、就位,随着第一旋回橄榄岩相、第二旋回辉石岩相的结晶分异,形成第一、二期星点—浸染状和海绵陨铁结构矿石,为岩岩浆深部初步熔离—重力与结晶分异作用形成;随后,深部熔离的富含辉长岩成分的岩浆沿早期侵入体接触带及构造薄弱带上侵就位、结晶,形成第三旋回不含矿的暗色、淡色辉长岩;再次构造活动驱使深部熔离的富铜镍钴金属硫化物矿浆上侵,贯入于先期岩矿体之间的接触带、构造破碎带,形成第三期块状—准块状矿石,为深部熔离—分期贯入作用形成;之后,本区发生多次构造—岩浆热液活动,形成第四期及以后多期次热液型细脉状矿石,沿晚期构造裂隙贯入或叠加于早期岩矿石裂隙中。

3 进一步找矿及勘查工作探讨

根据岩浆铜镍矿床的区域成矿地质条件以及成岩成矿作用、成矿特征等对比分析,柴达木地块南缘—东昆仑带加里东晚期—华力西早期构造—岩浆活动剧烈,岩浆型铜镍成矿地质条件有利;夏日哈木铜镍矿的找矿前景、资源潜力以及矿田格局的确定仍需坚持深部找矿和借鉴金川的成功经验(汤中立,1996,2006)。超镁铁质岩之橄榄岩、辉石岩相带控制浸染状、海绵陨铁状矿石,贯入型块状、脉状矿石受控于先期不同期次岩体的接触带、构造薄弱带的成矿机制与控矿因素等,是继续追寻富大矿体、扩大远景的依据和下一步找矿的主要目标与紧迫任务,也是带动东昆仑带铜镍找矿突破的动力及意义所在,值得期待和探索。

(1)以Ⅰ号含矿岩体深部追索为重点,逐步推进其他含矿岩体的勘查评价。一是目前矿床所获资源量仅限于Ⅰ号含矿岩体的浅部(小于800 m),岩矿

体向西缓倾伏且未圈闭,向西仍有很大找矿空间。二是在详查区西缘21线及以西钻孔深部见块状富矿类型和厚大的矿体,具有与金川等铜镍矿床相似的特征,其深部追索富大矿体的前景好。三是矿区主要含矿超基性杂岩体发育较好的重、磁异常,反映向深部稳定延伸的特征。另外,矿区多个含矿岩体的勘查程度低,进一步找矿潜力大。

(2)按照主控因素加强重点区段深部隐伏岩矿体的追踪、连接。一是基于北西向次级断裂构造控制含矿超基性岩等,Ⅲ-I-II-V小含矿岩体连接线上的相关异常、含矿杂岩体及矿化等,是追索矿体和发现新隐伏岩矿体的重点区段。二是运用超镁铁质岩之岩矿同期、相带控制早期矿化,以及后期贯入型矿脉受构造薄弱带控矿等规律认识,加强已知岩矿体深部追踪,特别是后期贯入型块状富矿石类型、矿脉的追索控制。

(3)选择成矿有利地段进行验证。一是I-Ⅲ号岩矿体间有望扩大找矿前景(图4)。Ⅰ号含矿岩体

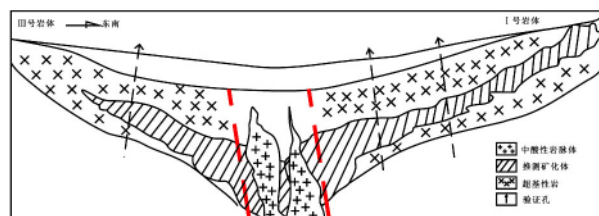


图4 夏日哈木Ⅰ-Ⅲ号含矿杂岩体关系理想图

Fig. 4 Relationship graph of I-III ore-bearing complex

向西缓倾伏,Ⅲ号含矿岩体向东南缓倾伏;2个含矿岩体之间具有重、磁异常联系等。重点关注深部后期贯入型块状富矿类型及厚大矿体。二是矿区东部及南部多个含矿杂岩体,发育有相关地化、重磁异常及矿化,勘查研究程度低,与主勘查区成矿条件可比,值得深部探索验证。

致谢:野外地质工作得到青海省第五地质矿产勘查院的大力支持和帮助;论文评审专家给予了很好的建议和具体修改意见,在此一并深表感谢。

参考文献(References):

杜玮,凌锦兰,周伟,等.东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因[J].矿床地质,2014,33(4):713-726.

- DU Wei, LING Jinlan, ZHOU Wei, et al. Geological characteristics and genesis of Xiarihamu nickel deposit in East Kunlun [J]. Mineral Deposits, 2014, 33 (4): 713-726.
- 丰成友,李东生,吴正寿,等. 东昆仑祁漫塔格成矿带矿床类型、时空分布及多金属成矿作用[J]. 西北地质, 2010, 43(4):10-17.
- FENG Chengyou, LI Dongsheng, WU Zhengshou, et al. Major types, time-space distribution and metallogenesis of polymetallic deposit in the Qimantage metallogenic belt, Eastern Kunlun area[J]. Northwestern Geology, 2010, 43(4): 10-17.
- 姜常义,凌锦兰,周伟,等. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景[J]. 岩石学报, 2015, 31(4):1117-1136.
- JIANG Changyi, LING Jinlan, ZHOU Wei, et al. Petrogenesis of the Xiarihamu Ni-bearing layered mafic-ultramafic intrusion, East Kunlun; implication for its extensional island arc environment[J]. Acta Petrologica Sinica, 2015, 31(4):1117-1136.
- 李荣社,计文化,杨永成,等. 昆仑山及邻区地质[M]. 北京:地质出版社, 2008: 15-309.
- LI Rongshe, JI Wenhua, YANG Yongcheng, et al. Kunlun Mountains and Its Adjacent Area Geology[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2008: 15-309.
- 李世金,孙丰月,高永旺,等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义[J]. 西北地质, 2012, 45(4):185-191.
- Li Shijin, SUN Fengyue, GAO Yongbao, et al. The theoretical guidance and the practice of small intrusions forming large deposits-The enlightenment and significance for searching breakthrough of Cu-Ni sulfide deposit in Xiarihamu, East Kunlun, Qinghai[J]. Northwestern Geology, 2015, 45(4): 185-191
- 刘建楠,丰成友,肖克炎,等. 东昆仑成矿带成矿特征与资源潜力分析[J]. 地质学报, 2016, 90(7):1364-1376.
- LIU Jiannan, FENG Chengyou, XIAO Keyan, et al. Mineralization characteristics and resource potential Analysis of the East Kunlun metallogenic belt[J]. Acta Geologica Sinica, 2016, 90(7): 1364-1376.
- 潘桂棠,肖庆辉,陆松年,等. 中国大地构造单元划分[J]. 中国地质, 2009, 33(1):1-28.
- PAN Guitang, XIAO Qinghui, LU Songnian et al. Subdivision of tectonic units in China[J]. Geology in China, 2009, 33(1): 1-28.
- 汤中立. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制[J]. 地质学报, 1996, 70(3):237-243.
- TANG Zhongli. The main mineralization mechanism of magmasulfide deposits in China[J]. Acta Geologica Sinica, 1996, 70(3): 237-243.
- 汤中立. 中国的小岩体岩浆矿床[J]. 中国工程科学, 2006, 4(6):9-12.
- TANG Zhongli. Magmatic ore deposits in small rockbody in China[J]. Engineering Science, 2002, 4(6): 9-12.
- 王冠,孙丰月,李碧乐,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义[J]. 地学前缘, 2014, 21(6):381-401.
- WANG Guan, SUN Fengyue, LI Bile, et al. Zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the mafic-ultramafic intrusion in Xiarihamu Cu-Ni deposit from East Kunlun, with implications for geodynamic setting[J]. Earth Science Frontiers, 2014, 21(6): 381-401.
- 张雪亭,杨生德,杨站君,等. 青海省板块构造研究——1:100 万青海省大地构造图说明书[M]. 北京:地质出版社, 2007: 1-178.
- ZHANG Xueting, YANG Shengde, YANG Zhanjun, et al. Study on plate tectonic framework of Qinghai instruction book of Qinghai plate tectonic map[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2007: 1-178.
- 周伟,汪帮耀,夏明哲,等. 东昆仑石头坑德镁铁-镁铁质岩体矿物学特征及成矿潜力分析[J]. 岩石矿物学杂志, 2016, 35(1):85-96.
- ZHOU Wei, WANG Bangyao, XIA Mingzhe, et al. Mineralogical characteristics of Shitoukengde mafic-ultramafic intrusion and analysis of its metallogenic potential, East Kunlun[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2016, 35(1):85-96.
- 祝新友,姜福芝,王玉往. 超镁铁岩的 REE 特点及其对青海德尔尼铜钴矿的成因意义[J]. 有色金属矿产与勘查, 1996, 5(3):162-168.
- ZHU Xinyou, JIANG Fuzhi, WANG Yuwang, et al. The REE characteristics of ultramafic rocks and their significance to the genesis of the Durngoi copper deposit, Qinghai [J]. Geological Exploration for Non-ferrous Metals, 1996, 5(3): 162-168.